Feuille d'exercices du chapitre 2 : suites numériques et raisonnement par récurrence

CORRIGÉ

Sens de variation d'une suite

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $u_n = n^2 - 8n + 2$ pour $n \in \mathbb{N}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n+1)^2 - 8(n+1) + 2 - \left(n^2 - 8n + 2\right) \\ &= n^2 + 2n + 1 - 8n - 8 + 2 - n^2 + 8n - 2 \\ &= \boxed{2n - 7} \end{aligned}$$

   on développe et on distribue le signe −

   La fonction affine $x \mapsto 2x - 7$ s'annule en $x = \dfrac{7}{2}$ et son coefficient directeur 2 est positif : elle est négative avant $\dfrac{7}{2}$ et positive après.

x	0		$\frac{7}{2}$		$+\infty$
$2x - 7$		$-$	0	$+$	

   Pour $n \in \{0\,;1\,;2\,;3\}$, $u_{n+1} - u_n < 0$, et pour tout entier $n \geq 4$, $u_{n+1} - u_n > 0$:

   $$u_0 > u_1 > u_2 > u_3 > u_4 \qquad \text{et} \qquad u_4 < u_5 < u_6 < \cdots$$

   La suite (u_n) est décroissante du rang 0 au rang 4, puis croissante à partir du rang 4.

2. $u_n = 3n^2 - 2n + 5$ pour $n \in \mathbb{N}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 3(n+1)^2 - 2(n+1) + 5 - \left(3n^2 - 2n + 5\right) \\ &= 3\left(n^2 + 2n + 1\right) - 2n - 2 + 5 - 3n^2 + 2n - 5 \\ &= 3n^2 + 6n + 3 - 2n - 2 + 5 - 3n^2 + 2n - 5 \\ &= \boxed{6n + 1} \end{aligned}$$

   La fonction affine $x \mapsto 6x + 1$ s'annule en $x = -\dfrac{1}{6}$ et son coefficient directeur 6 est positif : elle est positive après $-\dfrac{1}{6}$, donc sur $[0\,;+\infty[$.

x	0	$+\infty$
$6x + 1$	$+$	

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante.

3. $u_n = -n^2 + 6n - 1$ pour $n \in \mathbb{N}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -(n+1)^2 + 6(n+1) - 1 - \left(-n^2 + 6n - 1\right) \\ &= -n^2 - 2n - 1 + 6n + 6 - 1 + n^2 - 6n + 1 \\ &= \boxed{-2n + 5} \end{aligned}$$

(on développe et on distribue le signe −)

La fonction affine $x \mapsto -2x + 5$ s'annule en $x = \dfrac{5}{2}$ et son coefficient directeur -2 est négatif : elle est positive avant $\dfrac{5}{2}$ et négative après.

x	0		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$-2x + 5$		$+$	0	$-$	

Pour $n \in \{0\,;1\,;2\}$, $u_{n+1} - u_n > 0$, et pour tout entier $n \geq 3$, $u_{n+1} - u_n < 0$:

$$u_0 < u_1 < u_2 < u_3 \qquad \text{et} \qquad u_3 > u_4 > u_5 > \cdots$$

La suite (u_n) est croissante du rang 0 au rang 3, puis décroissante à partir du rang 3.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $u_n = 5 \times 3^n - 8$ pour $n \in \mathbb{N}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 5 \times 3^{n+1} - 8 - (5 \times 3^n - 8) \\ &= 5 \times 3 \times 3^n - 8 - 5 \times 3^n + 8 \\ &= 5 \times 3^n \times (3 - 1) \\ &= \boxed{10 \times 3^n} \end{aligned}$$

($3^{n+1} = 3 \times 3^n$; on factorise par 5×3^n)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante.

2. $u_n = 2^n + 3^n$ pour $n \in \mathbb{N}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 2^{n+1} + 3^{n+1} - (2^n + 3^n) \\ &= 2 \times 2^n - 2^n + 3 \times 3^n - 3^n \\ &= 2^n(2 - 1) + 3^n(3 - 1) \\ &= \boxed{2^n + 2 \times 3^n} \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n > 0$ et $3^n > 0$: $u_{n+1} - u_n$ est une somme de deux nombres strictement positifs, donc $u_{n+1} - u_n > 0$. La suite (u_n) est strictement croissante.

3. $u_n = 7 - 2 \times 5^n$ pour $n \in \mathbb{N}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 7 - 2 \times 5^{n+1} - (7 - 2 \times 5^n) \\ &= 7 - 2 \times 5 \times 5^n - 7 + 2 \times 5^n \quad (5^{n+1} = 5 \times 5^n) \\ &= 2 \times 5^n \times (-5 + 1) \quad (\text{on factorise par } 2 \times 5^n) \\ &= \boxed{-8 \times 5^n} \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $5^n > 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite (u_n) est strictement décroissante.

Exercice n° 3. ♠ ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $\begin{cases} u_0 = -50 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + n + 3 \end{cases}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= u_n + n + 3 - u_n \\ &= \boxed{n + 3} \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto x + 3$ s'annule en $x = -3$ et son coefficient directeur 1 est positif : elle est positive après -3, donc sur $[0\,;+\infty[$.

x	0	$+\infty$
$x + 3$	$+$	

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante.

2. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n(1 - u_n) \end{cases}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= u_n(1 - u_n) - u_n \\ &= u_n - u_n^2 - u_n \\ &= \boxed{-u_n^2} \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n^2 \geq 0$ comme carré d'un réel, donc $u_{n+1} - u_n = -u_n^2 \leq 0$: la suite (u_n) est décroissante.

3. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 3 \end{cases}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= u_n^2 - 2u_n + 3 - u_n \\ &= \boxed{u_n^2 - 3u_n + 3} \end{aligned}$$

On étudie le signe du trinôme $x^2 - 3x + 3$, avec $a = 1$, $b = -3$ et $c = 3$:

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-3)^2 - 4 \times 1 \times 3 \\ &= 9 - 12 \\ &= -3 \end{aligned}$$

$\Delta < 0$: le trinôme n'a pas de racine. Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de a sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$x^2 - 3x + 3$	$+$	

Pour tout réel x, $x^2 - 3x + 3 > 0$. En particulier, pour $x = u_n$: pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = u_n^2 - 3u_n + 3 > 0.$$

La suite (u_n) est strictement croissante.

Suites arithmétiques et suites géométriques

Exercice n° 4. ♠

Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie par une relation de récurrence : déterminer sa nature puis donner sa forme explicite en fonction de n.

1. $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 4$
   On ajoute 4 pour passer d'un terme au suivant : (u_n) est arithmétique de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 5$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$u_n = u_0 + rn = \boxed{5 + 4n}$$

2. $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 4u_n$
   On multiplie par 4 pour passer d'un terme au suivant : (u_n) est géométrique de raison $q = 4$ et de premier terme $u_0 = 5$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$u_n = u_0 \times q^n = \boxed{5 \times 4^n}$$

3. $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = -3u_n$
   (u_n) est géométrique de raison $q = -3$ et de premier terme $u_0 = -2$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$u_n = u_0 \times q^n = \boxed{-2 \times (-3)^n}$$

4. $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = -u_n$
   (u_n) est géométrique de raison $q = -1$ et de premier terme $u_0 = 7$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$u_n = u_0 \times q^n = \boxed{7 \times (-1)^n}$$

5. $u_1 = 3$ et $u_{n+1} = u_n - 2$ pour tout $n \geq 1$
   (u_n) est arithmétique de raison $r = -2$, et le premier terme connu est $u_1 = 3$. Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} u_n &= u_1 + r(n-1) \\ &= 3 - 2(n-1) \\ &= 3 - 2n + 2 \\ &= \boxed{5 - 2n} \end{aligned}$$

6. $u_2 = 10$ et $u_{n+1} = 2u_n$ pour tout $n \geq 2$
   (u_n) est géométrique de raison $q = 2$, et le premier terme connu est $u_2 = 10$. Pour tout entier $n \geq 2$:

$$u_n = u_2 \times q^{n-2} = \boxed{10 \times 2^{n-2}}$$

7. $u_3 = 6$ et $u_{n+1} = 0{,}1u_n$
   (u_n) est géométrique de raison $q = 0{,}1$, et le premier terme connu est $u_3 = 6$. Pour tout entier $n \geq 3$:

$$u_n = u_3 \times q^{n-3} = \boxed{6 \times 0{,}1^{n-3}}$$

8. $u_9 = -8$ et $u_{n+1} = u_n - 5$
   (u_n) est arithmétique de raison $r = -5$, et le premier terme connu est $u_9 = -8$. Pour tout entier $n \geq 9$:

$$\begin{aligned} u_n &= u_9 + r(n-9) \\ &= -8 - 5(n-9) \\ &= -8 - 5n + 45 \\ &= \boxed{37 - 5n} \end{aligned}$$

Dans chaque cas, la suite (u_n) est donnée sous forme explicite : préciser sa nature et, si possible, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

1. $u_n = 3n - 7$
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 3(n+1) - 7 \\ &= 3n - 7 + 3 \\ &= \boxed{u_n + 3} \end{aligned}$$

   (u_n) est arithmétique de raison $r = 3$.

2. $u_n = 5 \times 2^n$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 5 \times 2^{n+1} \\ &= 2 \times (5 \times 2^n) \\ &= \boxed{2u_n} \end{aligned}$$

   (u_n) est géométrique de raison $q = 2$.

3. $u_n = 2^{n+1}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2^{n+2} \\ &= 2 \times 2^{n+1} \\ &= \boxed{2u_n} \end{aligned}$$

   (u_n) est géométrique de raison $q = 2$.

4. $u_n = (-2)^n$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (-2)^{n+1} \\ &= -2 \times (-2)^n \\ &= \boxed{-2u_n} \end{aligned}$$

   (u_n) est géométrique de raison $q = -2$.

5. $u_n = 3 - 2n$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 3 - 2(n+1) \\ &= 3 - 2n - 2 \\ &= \boxed{u_n - 2} \end{aligned}$$

   (u_n) est arithmétique de raison $r = -2$.

6. $u_n = n^2 + 1$

   $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et $u_2 = 5$.

   - $u_1 - u_0 = 1$ et $u_2 - u_1 = 3$: la différence n'est pas constante, (u_n) n'est pas arithmétique.
   - Si (u_n) était géométrique, sa raison serait $q = 2$ car $u_1 = 2u_0$, et on aurait $u_2 = 2u_1 = 4$. Or $u_2 = 5$: (u_n) n'est pas géométrique.

   On peut seulement exprimer u_{n+1} à l'aide de u_n **et** de n. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= (n+1)^2 + 1 \\ &= n^2 + 1 + 2n + 1 \\ &= \boxed{u_n + 2n + 1} \end{aligned}$$

   La suite (u_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique.

7. $u_n = 3n + 2^n$

   $u_0 = 1$, $u_1 = 5$ et $u_2 = 10$.

   - $u_1 - u_0 = 4$ et $u_2 - u_1 = 5$: (u_n) n'est pas arithmétique.
   - Si (u_n) était géométrique, sa raison serait $q = 5$ car $u_1 = 5u_0$, et on aurait $u_2 = 5u_1 = 25$. Or $u_2 = 10$: (u_n) n'est pas géométrique.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 3(n+1) + 2^{n+1} \\ &= 3n + 3 + 2 \times 2^n \\ &= (3n + 2^n) + 3 + 2^n \\ &= \boxed{u_n + 3 + 2^n} \end{aligned}$$

   La suite (u_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique.

8. $u_n = 2 \times 5^{n-1}$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2 \times 5^n \\ &= 5 \times \left(2 \times 5^{n-1}\right) \\ &= \boxed{5u_n} \end{aligned}$$

   (u_n) est géométrique de raison $q = 5$.

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas :

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Calculer la somme S donnée.

a) (u_n) la suite **arithmétique** de premier terme $u_2 = 8$ et de raison -5. $S = u_2 + u_3 + \ldots + u_{30} = \sum_{k=2}^{30} u_k$

1. Pour tout entier $n \geq 2$:

$$\boxed{u_{n+1} = u_n - 5}$$

2. Pour tout entier $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} u_n &= u_2 + r(n-2) \\ &= 8 - 5(n-2) \\ &= 8 - 5n + 10 \\ &= \boxed{18 - 5n} \end{aligned}$$

3. De u_2 à u_{30}, il y a $30 - 2 + 1 = 29$ termes, et

$$\begin{aligned} u_{30} &= 18 - 5 \times 30 \\ &= 18 - 150 \\ &= -132 \end{aligned}$$

Pour une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique :

$$\begin{aligned} S &= \text{nb de termes} \times \frac{1^{\text{er}}\text{ terme} + \text{dernier terme}}{2} \\ &= 29 \times \frac{u_2 + u_{30}}{2} \\ &= 29 \times \frac{8 - 132}{2} \\ &= 29 \times (-62) \\ &= \boxed{-1\,798} \end{aligned}$$

b) (u_n) la suite **géométrique** de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 2. $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{10} = \sum_{k=0}^{10} u_k$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_{n+1} = 2u_n}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_0 \times q^n = \boxed{3 \times 2^n}$$

3. De u_0 à u_{10}, il y a 11 termes, et $q = 2 \neq 1$. Pour une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique :

$$\begin{aligned} S &= 1^{\text{er}}\text{ terme} \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q} \\ &= 3 \times \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} \\ &= 3 \times \frac{1 - 2\,048}{-1} \\ &= 3 \times 2\,047 \\ &= \boxed{6\,141} \end{aligned}$$

c) (u_n) la suite **géométrique** de premier terme $u_1 = e^5$ et de raison e^{-2}. $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{15} = \sum_{k=1}^{15} u_k$

1. Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{u_{n+1} = e^{-2}u_n}$$

2. Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} u_n &= u_1 \times q^{n-1} \\ &= e^5 \times \left(e^{-2}\right)^{n-1} && \text{(} (e^a)^b = e^{ab} \text{)} \\ &= e^5 \times e^{-2n+2} && \text{(} e^a \times e^b = e^{a+b} \text{)} \\ &= e^{5-2n+2} \\ &= \boxed{e^{7-2n}} \end{aligned}$$

3. De u_1 à u_{15}, il y a 15 termes, et $q = e^{-2} \neq 1$:

$$\begin{aligned} S &= 1^{\text{er}} \text{ terme} \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q} \\ &= e^5 \times \frac{1 - \left(e^{-2}\right)^{15}}{1 - e^{-2}} \\ &= \boxed{\frac{e^5\left(1 - e^{-30}\right)}{1 - e^{-2}}} \\ &\approx 171{,}6 \end{aligned}$$

Exercice n° 6. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 65$ et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = 0{,}8u_n + 18$$

1. Calculer u_1 et u_2.

$$\begin{aligned} u_1 &= 0{,}8 \times u_0 + 18 \\ &= 0{,}8 \times 65 + 18 \\ &= 52 + 18 \\ &= \boxed{70} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} u_2 &= 0{,}8 \times u_1 + 18 \\ &= 0{,}8 \times 70 + 18 \\ &= 56 + 18 \\ &= \boxed{74} \end{aligned}$$

2. Pour tout entier naturel n, on pose $v_n = u_n - 90$.
   (a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison q et calculer son premier terme v_0.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 90 \\ &= 0{,}8u_n + 18 - 90 \\ &= 0{,}8u_n - 72 \\ &= 0{,}8\left(u_n - 90\right) \\ &= \boxed{0{,}8\,v_n} \end{aligned} \qquad \text{(} 0{,}8 \times 90 = 72 \text{)}$$

   La suite (v_n) est donc géométrique de raison $q = 0{,}8$, et

$$\begin{aligned} v_0 &= u_0 - 90 \\ &= 65 - 90 \\ &= \boxed{-25} \end{aligned}$$

   (b) Déterminer le sens de variation de la suite (v_n) en justifiant puis en déduire celui de la suite (u_n).
   La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0{,}8$, avec $0 < q < 1$, et de premier terme $v_0 = -25 < 0$: d'après le cours, la suite (v_n) est croissante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = v_n + 90$, donc

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (v_{n+1} + 90) - (v_n + 90) \\ &= v_{n+1} - v_n \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

La suite (u_n) est donc croissante elle aussi.

(c) Montrer que pour tout entier naturel n, $u_n = 90 - 25 \times 0{,}8^n$.
La suite (v_n) est géométrique de raison 0,8 et de premier terme $v_0 = -25$: pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n = -25 \times 0{,}8^n$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_n &= v_n + 90 \\ &= -25 \times 0{,}8^n + 90 \\ &= \boxed{90 - 25 \times 0{,}8^n} \end{aligned}$$

3. On considère l'algorithme ci-dessous.

```
1. def seuil():
2. u=65
3.  n=0
4.  while ..... :
5.   n=.....
6.   u=.....
7.  return n
```

(a) Compléter les lignes 4, 5 et 6 de l'algorithme afin qu'il détermine le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geq 85$.
On répète le calcul tant que $u_n < 85$; à chaque passage, on augmente n de 1 et on calcule le terme suivant :

```
4.  while u < 85 :
5.     n = n + 1
6.     u = 0.8*u + 18
```

(b) A l'aide de la calculatrice, déterminer la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme.
D'après la question 2.c), pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 90 - 25 \times 0{,}8^n$:

$$\begin{aligned} u_7 &= 90 - 25 \times 0{,}8^7 \\ &\approx 90 - 25 \times 0{,}2097 \\ &\approx 84{,}76 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} u_8 &= 90 - 25 \times 0{,}8^8 \\ &\approx 90 - 25 \times 0{,}1678 \\ &\approx 85{,}81 \end{aligned}$$

$u_7 < 85$ et $u_8 \geq 85$. Comme la suite (u_n) est croissante (question 2.b), $u_n < 85$ pour tout $n \leq 7$ et $u_n \geq 85$ pour tout $n \geq 8$:

$$\boxed{n = 8}$$

À la fin de l'exécution, la variable n vaut 8.

4. La société Biocagette propose la livraison hebdomadaire d'un panier bio qui contient des fruits et des légumes de saison issus de l'agriculture biologique. Les clients ont la possibilité de souscrire un abonnement de 52 euros par mois qui permet de recevoir chaque semaine ce panier bio. En juillet 2025, 65 particuliers ont souscrit cet abonnement. Les responsables de la société Biocagette font les hypothèses suivantes :
   — D'un mois à l'autre, environ 20% des abonnements sont résiliés ;
   — Chaque mois, 18 particuliers supplémentaires souscrivent à l'abonnement.

   (a) Justifier que la suite (u_n) permet de modéliser le nombre d'abonnés au panier bio le n-ième mois qui suit le mois de juillet 2025.

   Notons u_n le nombre d'abonnés le n-ième mois qui suit juillet 2025 ; en juillet 2025, $u_0 = 65$. D'un mois à l'autre, 20 % des abonnements sont résiliés : il en reste 80 %, soit $0{,}8\,u_n$. On ajoute les 18 nouveaux abonnés. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\boxed{u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 18}$$

   C'est la suite de l'énoncé : elle modélise bien le nombre d'abonnés.

   (b) Selon ce modèle, la recette mensuelle de la société Biocagette va-t-elle dépasser 4420 euros durant l'année 2026 ? Justifier la réponse.

   Le n-ième mois, la recette vaut $R_n = 52\,u_n$ euros. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} R_n > 4\,420 &\Leftrightarrow 52\,u_n > 4\,420 \\ &\Leftrightarrow u_n > \frac{4\,420}{52} \\ &\Leftrightarrow u_n > 85 \end{aligned}$$

   (on divise par $52 > 0$)

   L'année 2026 correspond aux rangs $n = 6$ (janvier 2026) à $n = 17$ (décembre 2026). D'après la question 3.b), $u_8 \approx 85{,}81 > 85$, donc

   $$R_8 = 52\,u_8 \approx \boxed{4\,462}$$

   Le rang $n = 8$ correspond à mars 2026 : oui, la recette mensuelle dépasse 4 420 euros durant l'année 2026, à partir de mars.

   (c) Vers quelle valeur semble tendre la recette mensuelle de la société Biocagette ? S'aider de la calculatrice.

   Comme $0 < 0{,}8 < 1$, les puissances $0{,}8^n$ semblent se rapprocher de 0 quand n devient grand (on le constate à la calculatrice). Alors $u_n = 90 - 25 \times 0{,}8^n$ semble se rapprocher de 90, et la recette $R_n = 52\,u_n$ de

   $$52 \times 90 = \boxed{4\,680}$$

   La recette mensuelle semble se rapprocher de 4 680 euros.

Exercice n° 7. ♠ ♠ *(peut mener à un sujet de grand oral)* La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température de ce corps et celle du milieu environnant. Une tasse de café est servie à une température initiale de 80°C dans un milieu dont la température est de 10°C. Le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café en appliquant la loi de Newton en utilisant une suite.

Pour tout entier naturel n, on note T_n la température après n minutes. Cette température est exprimée en degré Celsius. Pour tout entier n, on a alors :

$$T_{n+1} - T_n = -0{,}2(T_n - 10)$$

1. **D'après le contexte**, quel doit être le sens de variations de la suite (T_n) ?
   Le café, servi à 80°C dans une pièce à 10°C, refroidit : sa température baisse au fil des minutes. La suite (T_n) doit être décroissante.

2. Montrer que pour tout entier naturel n, $T_{n+1} = 0{,}8T_n + 2$
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$\begin{aligned} T_{n+1} &= T_n - 0{,}2\,(T_n - 10) \\ &= T_n - 0{,}2\,T_n + 0{,}2 \times 10 \qquad \text{on distribue } -0{,}2 \\ &= \boxed{0{,}8\,T_n + 2} \end{aligned}$$

3. (a) On pose, pour tout entier naturel n, $u_n = T_n - 10$.

   (b) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout entier naturel n.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T_n = u_n + 10$, donc :
   $$\begin{aligned} u_{n+1} &= T_{n+1} - 10 \\ &= 0{,}8\,T_n + 2 - 10 \\ &= 0{,}8\,T_n - 8 \\ &= 0{,}8\,(u_n + 10) - 8 \qquad T_n = u_n + 10 \\ &= 0{,}8\,u_n + 8 - 8 \\ &= \boxed{0{,}8\,u_n} \end{aligned}$$

   (c) En déduire la nature de la suite (u_n) et donner l'expression de (u_n) en fonction de n.
   D'après la question précédente, la suite (u_n) est géométrique de raison $q = 0{,}8$. Son premier terme vaut
   $$\begin{aligned} u_0 &= T_0 - 10 \\ &= 80 - 10 \\ &= 70 \end{aligned}$$
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$u_n = u_0 \times q^n = \boxed{70 \times 0{,}8^n}$$

(d) En déduire une expression de T_n en fonction de n.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} T_n &= u_n + 10 \\ &= \boxed{70 \times 0{,}8^n + 10} \end{aligned}$$

(e) Lorsque n devient très grand, vers quelle valeur semble se rapprocher T_n ?
Comme $0 < 0{,}8 < 1$, les puissances $0{,}8^n$ semblent se rapprocher de 0 quand n devient très grand. Alors $T_n = 70 \times 0{,}8^n + 10$ semble se rapprocher de

$$70 \times 0 + 10 = \boxed{10}$$

La température du café semble se rapprocher de 10°C, la température de la pièce.

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ On s'intéresse à l'ensemble des ascenseurs d'une grande ville en 2017. Pour chacun d'eux, un contrat annuel d'entretien doit être souscrit. Deux sociétés d'ascensoristes, notées A et B, se partagent ce marché. En 2017, la société A entretient 30% de ces ascenseurs. On estime que chaque année :

- 3% des ascenseurs entretenus par A seront entretenus par B l'année suivante ;
- 5% des ascenseurs entretenus par B seront entretenus par A l'année suivante ;
- Les autres ascenseurs ne changeront pas de société d'ascensoristes l'année suivante.

On note a_n la proportion d'ascenseurs entretenus par A et b_n la proportion d'ascenseurs entretenus par B pendant l'année $2017 + n$. On a donc $a_0 = 0{,}3$ et $b_0 = 0{,}7$.

1. Calculer a_1 et interpréter le résultat obtenu.
En 2018, la société A garde 97 % de ses ascenseurs et récupère 5 % de ceux de B :

$$\begin{aligned} a_1 &= 0{,}97\, a_0 + 0{,}05\, b_0 \\ &= 0{,}97 \times 0{,}3 + 0{,}05 \times 0{,}7 \\ &= 0{,}291 + 0{,}035 \\ &= \boxed{0{,}326} \end{aligned}$$

En 2018, la société A entretient 32,6 % des ascenseurs de la ville.

2. Pour tout entier naturel n, exprimer a_{n+1} en fonction de a_n et b_n.
Chaque année, A garde $100 - 3 = 97$ % de ses ascenseurs et récupère 5 % de ceux de B. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{a_{n+1} = 0{,}97\, a_n + 0{,}05\, b_n}$$

3. (a) Exprimer a_n en fonction de b_n.
Chaque ascenseur est entretenu par A ou par B, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n + b_n = 1$:

$$\boxed{a_n = 1 - b_n}$$

(b) En déduire que pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 0{,}92a_n + 0{,}05$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_n = 1 - a_n$, donc :

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 0{,}97\,a_n + 0{,}05\,b_n \\ &= 0{,}97\,a_n + 0{,}05\,(1 - a_n) \qquad \text{(} b_n = 1 - a_n \text{)} \\ &= 0{,}97\,a_n + 0{,}05 - 0{,}05\,a_n \\ &= \boxed{0{,}92\,a_n + 0{,}05} \end{aligned}$$

4. Le directeur de la société A constate que, selon cette estimation, la proportion d'ascenseurs entretenus par sa société augmenterait au cours des années et se stabiliserait à 62,5%. Indiquer, en le justifiant, lequel des algorithmes ci-après permet de calculer la première année pour laquelle cette proportion dépasse 50%.

Algorithme 1

```
A = 0,3
N = 0
Tant que A <= 0,5 :
    A = 0,92*A + 0,05
    N = N+1
```

Algorithme 2

```
A = 0,3
N = 0
Tant que A > 0,5 :
    A = 0,92*A + 0,05
    N = N+1
```

Algorithme 3

```
A = 0,3
N = 0
Tant que A <= 0,5 :
    A = 0,92*A + 0,05
N = N+1
```

C'est l'**algorithme 1** : tant que la proportion A ne dépasse pas 0,5, il calcule la proportion de l'année suivante et augmente N de 1. Il s'arrête dès que $A > 0{,}5$, et N est alors le rang de la première année où la proportion dépasse 50 %.

- L'algorithme 2 ne convient pas : au départ $A = 0{,}3$, la condition $A > 0{,}5$ est fausse, la boucle n'est jamais exécutée et N reste égal à 0.
- L'algorithme 3 ne convient pas : l'instruction `N = N+1` est hors de la boucle, elle n'est exécutée qu'une fois et N vaut toujours 1 à la fin.

5. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, la valeur de la variable N en fin d'exécution de cet algorithme.
À la calculatrice, avec $a_{n+1} = 0{,}92\,a_n + 0{,}05$ et $a_0 = 0{,}3$:

$$a_{11} \approx 0{,}4951 \leq 0{,}5 \qquad \text{et} \qquad a_{12} \approx 0{,}5055 > 0{,}5$$

La boucle s'arrête au rang 12 :

$$\boxed{N = 12}$$

La proportion dépasse 50 % pour la première fois en $2017 + 12 = 2029$.

6. Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = a_n - 0{,}625$.
(a) Démontrer que la suite (u_n) est géométrique dont on précisera la raison et le premier terme u_0.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = u_n + 0{,}625$, donc :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= a_{n+1} - 0{,}625 \\ &= 0{,}92\, a_n + 0{,}05 - 0{,}625 \\ &= 0{,}92\, a_n - 0{,}575 \\ &= 0{,}92\,(u_n + 0{,}625) - 0{,}575 \\ &= 0{,}92\, u_n + 0{,}575 - 0{,}575 \\ &= \boxed{0{,}92\, u_n} \end{aligned}$$

$a_n = u_n + 0{,}625$

$0{,}92 \times 0{,}625 = 0{,}575$

La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = 0{,}92$, et

$$\begin{aligned} u_0 &= a_0 - 0{,}625 \\ &= 0{,}3 - 0{,}625 \\ &= \boxed{-0{,}325} \end{aligned}$$

(b) En déduire que pour tout entier naturel n, $a_n = -0{,}325 \times 0{,}92^n + 0{,}625$

La suite (u_n) est géométrique de raison 0,92 et de premier terme $u_0 = -0{,}325$: pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n = -0{,}325 \times 0{,}92^n$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} a_n &= u_n + 0{,}625 \\ &= \boxed{-0{,}325 \times 0{,}92^n + 0{,}625} \end{aligned}$$

(c) Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) et en déduire celui de la suite (a_n).

La suite (u_n) est géométrique de raison $q = 0{,}92$, avec $0 < q < 1$, et de premier terme $u_0 = -0{,}325 < 0$: d'après le cours, la suite (u_n) est croissante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = u_n + 0{,}625$, donc

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= (u_{n+1} + 0{,}625) - (u_n + 0{,}625) \\ &= u_{n+1} - u_n \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

La suite (a_n) est donc croissante elle aussi.

(d) Vers quelle valeur semble tendre la suite (a_n) lorsque n tend vers $+\infty$? Interpréter ce résultat avec le contexte de l'exercice.

Comme $0 < 0{,}92 < 1$, les puissances $0{,}92^n$ semblent se rapprocher de 0 quand n devient grand. Alors $a_n = -0{,}325 \times 0{,}92^n + 0{,}625$ semble se rapprocher de

$$-0{,}325 \times 0 + 0{,}625 = \boxed{0{,}625}$$

À long terme, la proportion d'ascenseurs entretenus par la société A semble se stabiliser autour de 62,5 %, comme l'avait constaté son directeur.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit u la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{5u_n - 16}{u_n - 3}$.

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 4$. On introduit la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$.

1. Calculer u_1 et u_2.

$$u_1 = \frac{5u_0 - 16}{u_0 - 3} = \frac{5 \times 5 - 16}{5 - 3} = \frac{25 - 16}{2} = \boxed{\frac{9}{2}}$$

$$u_2 = \frac{5u_1 - 16}{u_1 - 3} = \frac{5 \times \frac{9}{2} - 16}{\frac{9}{2} - 3} = \frac{\frac{45}{2} - \frac{32}{2}}{\frac{9}{2} - \frac{6}{2}} = \frac{\frac{13}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{13}{2} \times \frac{2}{3} = \boxed{\frac{13}{3}}$$

2. Calculer v_0.

$$v_0 = \frac{1}{u_0 - 4} = \frac{1}{5 - 4} = \boxed{1}$$

3. Démontrer que pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
v_{n+1} &= \frac{1}{u_{n+1}-4} \\
&= \frac{1}{\dfrac{5u_n-16}{u_n-3}-4} && \text{même dénominateur} \\
&= \frac{1}{\dfrac{5u_n-16-4(u_n-3)}{u_n-3}} && 5u_n-16-4u_n+12 = u_n-4 \\
&= \frac{1}{\dfrac{u_n-4}{u_n-3}} && \text{inverse d'un quotient} \\
&= \frac{u_n-3}{u_n-4} \\
&= \frac{(u_n-4)+1}{u_n-4} \\
&= 1+\frac{1}{u_n-4} \\
&= \boxed{v_n+1}
\end{aligned}$$

4. En déduire la nature de la suite (v_n) ainsi que l'expression de v_n en fonction de n.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n + 1$: la suite (v_n) est arithmétique de raison $r = 1$ et de premier terme $v_0 = 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$v_n = v_0 + rn = \boxed{1+n}$$

5. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = n + 1 \neq 0$, et
   $$\begin{aligned}
   v_n = \frac{1}{u_n-4} &\Leftrightarrow u_n - 4 = \frac{1}{v_n} \\
   &\Leftrightarrow u_n = 4 + \frac{1}{v_n}
   \end{aligned}$$
   Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$\boxed{u_n = 4 + \frac{1}{n+1}}$$

Raisonnement par récurrence : démontrer une inégalité

Exercice n° 10. ♠ On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 0{,}7u_n + 1{,}8 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n < u_{n+1} < 6$.
On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété P_n : « $u_n < u_{n+1} < 6$ ».

Initialisation. On calcule u_1 :

$$\begin{aligned} u_1 &= 0{,}7 \times u_0 + 1{,}8 \\ &= 0{,}7 \times 2 + 1{,}8 \\ &= 1{,}4 + 1{,}8 \\ &= 3{,}2 \end{aligned}$$

Or $u_0 = 2$ et $2 < 3{,}2 < 6$, donc $u_0 < u_1 < 6$: P_0 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire $u_n < u_{n+1} < 6$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} < u_{n+2} < 6$.
D'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} u_n < u_{n+1} < 6 & \\ 0{,}7\,u_n < 0{,}7\,u_{n+1} < 0{,}7 \times 6 & \quad \text{on multiplie par } 0{,}7 > 0 \\ 0{,}7\,u_n + 1{,}8 < 0{,}7\,u_{n+1} + 1{,}8 < 4{,}2 + 1{,}8 & \quad \text{on ajoute } 1{,}8 \\ u_{n+1} < u_{n+2} < 6 & \end{aligned}$$

car $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 1{,}8$ et $u_{n+2} = 0{,}7\,u_{n+1} + 1{,}8$. La multiplication par $0{,}7 > 0$ ne change pas le sens des inégalités. Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n < u_{n+1} < 6}$$

Exercice n° 11. ♠ Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = -3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 7 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.
La suite (u_n) est croissante si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$. On montre donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété P_n : « $u_n \leq u_{n+1}$ ».

Initialisation. On calcule u_1 :

$$\begin{aligned} u_1 &= 2 \times u_0 + 7 \\ &= 2 \times (-3) + 7 \\ &= -6 + 7 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Or $u_0 = -3$ et $-3 \leq 1$, donc $u_0 \leq u_1$: P_0 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire $u_n \leq u_{n+1}$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} \leq u_{n+2}$.
D'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} u_n &\leq u_{n+1} \\ 2u_n &\leq 2u_{n+1} \quad \text{(on multiplie par } 2>0\text{)} \\ 2u_n + 7 &\leq 2u_{n+1} + 7 \quad \text{(on ajoute 7)} \\ u_{n+1} &\leq u_{n+2} \end{aligned}$$

car $u_{n+1} = 2u_n + 7$ et $u_{n+2} = 2u_{n+1} + 7$. La multiplication par $2 > 0$ ne change pas le sens de l'inégalité. Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \leq u_{n+1}}$$

La suite (u_n) est croissante.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \geq n+1$.
On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété P_n : « $2^n \geq n+1$ ».

Initialisation. $2^0 = 1$ et $0+1 = 1$, donc $2^0 \geq 0+1$: P_0 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire $2^n \geq n+1$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $2^{n+1} \geq n+2$.

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \times 2^n \\ &\geq 2(n+1) \quad \text{(hypothèse de récurrence, multipliée par } 2>0\text{)} \\ &= 2n+2 \\ &= (n+2) + n \\ &\geq n+2 \quad \text{(car } n \geq 0\text{)} \end{aligned}$$

Donc $2^{n+1} \geq n+2$: P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 2^n \geq n+1}$$

Exercice n° 13. ♠ ♠ (extrait du bac métropole 2025) On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = -0{,}02u_n^2 + 1{,}3u_n.$$

1. On note f la fonction définie sur $[0\,;\,20]$ par

$$f(x) = -0{,}02x^2 + 1{,}3x.$$

   (a) Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;20]$.

La fonction f est dérivable sur $[0\,;20]$ comme somme de fonctions dérivables sur $[0\,;20]$. Pour tout $x \in [0\,;20]$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -0{,}02 \times 2x + 1{,}3 \\ &= \boxed{-0{,}04x + 1{,}3} \end{aligned}$$

La fonction affine $x \mapsto -0{,}04x + 1{,}3$ s'annule en

$$\begin{aligned} -0{,}04x + 1{,}3 = 0 &\Leftrightarrow x = \frac{1{,}3}{0{,}04} \\ &\Leftrightarrow x = 32{,}5 \end{aligned}$$

et son coefficient directeur $-0{,}04$ est négatif : elle est positive avant 32,5, donc sur $[0\,;20]$ puisque $20 < 32{,}5$. De plus,

$$f(0) = 0 \qquad \begin{aligned} f(20) &= -0{,}02 \times 20^2 + 1{,}3 \times 20 \\ &= -8 + 26 \\ &= 18 \end{aligned}$$

x	0 $\qquad\qquad$ 20
$f'(x)$	$+$
f	0 ↗ 18

La fonction f est croissante sur $[0\,;20]$.

(b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 20$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété

$$P_n : \text{« } 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 20 \text{ ».}$$

Initialisation. $u_0 = 1$ et

$$\begin{aligned} u_1 &= -0{,}02 \times 1^2 + 1{,}3 \times 1 \\ &= -0{,}02 + 1{,}3 \\ &= 1{,}28 \end{aligned}$$

Or $1 \leq 1 \leq 1{,}28 \leq 20$, donc $1 \leq u_0 \leq u_1 \leq 20$: P_0 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire

$$1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 20.$$

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que

$$1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 20.$$

Les quatre nombres 1, u_n, u_{n+1} et 20 appartiennent à l'intervalle $[0\,;20]$, sur lequel la fonction f est **croissante** d'après la question 1.a). On peut donc appliquer f à l'encadrement de l'hypothèse de récurrence **sans changer le sens des inégalités** :

$$\begin{aligned} 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 20 & \\ f(1) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(20) & \quad \text{↻ } f \text{ croissante sur } [0\,;20] \\ 1{,}28 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 18 & \end{aligned}$$

car $f(1) = 1{,}28$, $f(u_n) = u_{n+1}$, $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ et $f(20) = 18$. Or $1 \leq 1{,}28$ et $18 \leq 20$, donc $1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 20$: P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 20}$$

Exercice n° 14. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{5u_n + 4}{u_n + 2}$$

1. Montrer que la fonction f définie pour tout réel $x \in [0\,;+\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{5x+4}{x+2}$ est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.
   La fonction f est dérivable sur $[0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables, dont le dénominateur $x+2$ ne s'annule pas sur $[0\,;+\infty[$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 5x+4 \\ u'(x) = 5 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x+2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

   Pour tout $x \in [0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{5(x+2) - (5x+4)\times 1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{5x + 10 - 5x - 4}{(x+2)^2} \\ &= \boxed{\frac{6}{(x+2)^2}} \end{aligned}$$

   Pour tout $x \in [0\,;+\infty[$, $6 > 0$ et $(x+2)^2 > 0$ (carré d'un nombre non nul), donc $f'(x) > 0$.

x	0 $\qquad\qquad$ $+\infty$
6	$+$
$(x+2)^2$	$+$
$f'(x)$	$+$
f	2 ↗

La fonction f est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.

2. Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est décroissante.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Pour appliquer f, qui n'est étudiée que sur $[0\,;+\infty[$, il faut savoir que les termes sont positifs : on montre, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété P_n : « $0 < u_{n+1} \leq u_n$ ».

Initialisation. On calcule u_1 :

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{5u_0+4}{u_0+2} \\ &= \frac{5\times 5+4}{5+2} \\ &= \frac{29}{7} \end{aligned}$$

Or $u_0 = 5 = \dfrac{35}{7}$ et $0 < \dfrac{29}{7} \leq \dfrac{35}{7}$, donc $0 < u_1 \leq u_0$: P_0 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire $0 < u_{n+1} \leq u_n$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $0 < u_{n+2} \leq u_{n+1}$.
Les trois nombres 0, u_{n+1} et u_n appartiennent à l'intervalle $[0\,;+\infty[$, sur lequel la fonction f est **strictement croissante** d'après la question 1. On peut donc appliquer f à l'encadrement de l'hypothèse de récurrence **sans changer le sens des inégalités** :

$$\begin{aligned} &0 < u_{n+1} \leq u_n \\ &f(0) < f(u_{n+1}) \leq f(u_n) \qquad \text{↻ } f \text{ croissante sur } [0\,;+\infty[\\ &2 < u_{n+2} \leq u_{n+1} \end{aligned}$$

car $f(0) = \dfrac{4}{2} = 2$, $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$ et $f(u_n) = u_{n+1}$. Or $0 < 2$, donc $0 < u_{n+2} \leq u_{n+1}$: P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 0 < u_{n+1} \leq u_n}$$

En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$: la suite (u_n) est décroissante.

Exercice n° 15. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 10 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5} \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$.
On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété P_n : « $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$ ».

Initialisation. On calcule u_1 :

$$\begin{aligned} u_1 &= \sqrt{u_0 + 5} \\ &= \sqrt{10 + 5} \\ &= \sqrt{15} \end{aligned}$$

Or $9 \leq 15 \leq 16$, donc $3 \leq \sqrt{15} \leq 4$: on a $0 \leq \sqrt{15} \leq 10 \leq 10$, soit $0 \leq u_1 \leq u_0 \leq 10$. P_0 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$.
Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 10$.
D'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} &0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10 \\ &5 \leq u_{n+1} + 5 \leq u_n + 5 \leq 15 && \text{on ajoute 5} \\ &\sqrt{5} \leq \sqrt{u_{n+1} + 5} \leq \sqrt{u_n + 5} \leq \sqrt{15} && \text{racine carrée croissante} \\ &\sqrt{5} \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{15} \end{aligned}$$

car $u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1} + 5}$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$. Les nombres 5, $u_{n+1} + 5$, $u_n + 5$ et 15 sont positifs : on peut leur appliquer la fonction racine carrée, **croissante sur** $[0\ ; +\infty[$, sans changer le sens des inégalités. Enfin $0 \leq \sqrt{5}$ et $\sqrt{15} \leq 4 \leq 10$, donc $0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 10$: P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10}$$

Raisonnement par récurrence : démontrer une égalité

Exercice n° 16. ♠ On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 14 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n - 5 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 9 \times 2^n + 5$.
On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété P_n : « $u_n = 9 \times 2^n + 5$ ».

Initialisation. D'une part $u_0 = 14$; d'autre part

$$\begin{aligned} 9 \times 2^0 + 5 &= 9 \times 1 + 5 \\ &= 14 \end{aligned}$$

Donc $u_0 = 9 \times 2^0 + 5$: P_0 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire $u_n = 9\times 2^n+5$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = 9\times 2^{n+1}+5$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2u_n - 5 \\ &= 2\left(9\times 2^n + 5\right) - 5 && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= 9\times 2\times 2^n + 10 - 5 && \text{on distribue 2} \\ &= 9\times 2^{n+1} + 5 && 2\times 2^n = 2^{n+1} \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 9\times 2^n + 5}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n - \dfrac{1}{n(n+1)}$

1. Écrire les cinq premiers termes de la suite (u_n) sous forme de fraction irréductible.

$$u_1 = \boxed{1}$$

$$u_2 = u_1 - \frac{1}{1\times 2} = 1 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$u_3 = u_2 - \frac{1}{2\times 3} = \frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

$$u_4 = u_3 - \frac{1}{3\times 4} = \frac{4}{12} - \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

$$u_5 = u_4 - \frac{1}{4\times 5} = \frac{5}{20} - \frac{1}{20} = \frac{4}{20} = \boxed{\frac{1}{5}}$$

2. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n.
   On conjecture que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
   $$\boxed{u_n = \frac{1}{n}}$$

3. Valider ou corriger votre conjecture à l'aide d'un raisonnement par récurrence.
   On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la propriété P_n : « $u_n = \dfrac{1}{n}$ ».

   Initialisation. $u_1 = 1 = \dfrac{1}{1}$: P_1 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire $u_n = \dfrac{1}{n}$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = \dfrac{1}{n+1}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n - \frac{1}{n(n+1)} && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n(n+1)} && \text{même dénominateur} \\ &= \frac{n+1}{n(n+1)} - \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \frac{n}{n(n+1)} && \text{on simplifie par } n \neq 0 \\ &= \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: la conjecture est validée.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \frac{1}{n}}$$

4. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n). Justifier.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, d'après la définition de la suite :

$$u_{n+1} - u_n = \boxed{-\frac{1}{n(n+1)}}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n > 0$ et $n+1 > 0$, donc $n(n+1) > 0$ et $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite (u_n) est strictement décroissante.

Exercice n° 18. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $u_1 = \dfrac{1}{2}$ et, pour tout entier naturel n non nul, $u_{n+1} = \dfrac{n+1}{2n} u_n$. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, $u_n = \dfrac{n}{2^n}$.
On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la propriété P_n : « $u_n = \dfrac{n}{2^n}$ ».

Initialisation. D'une part $u_1 = \dfrac{1}{2}$; d'autre part $\dfrac{1}{2^1} = \dfrac{1}{2}$. Donc $u_1 = \dfrac{1}{2^1}$: P_1 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire $u_n = \dfrac{n}{2^n}$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = \dfrac{n+1}{2^{n+1}}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{n+1}{2n} \times u_n && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= \frac{n+1}{2n} \times \frac{n}{2^n} \\ &= \frac{(n+1) \times n}{2 \times n \times 2^n} && \text{on simplifie par } n \neq 0 \\ &= \frac{n+1}{2 \times 2^n} \\ &= \frac{n+1}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \frac{n}{2^n}}$$

Exercice n° 19. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n = n^2$.
On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété P_n : « $u_n = n^2$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0^2 = 0$, donc $u_0 = 0^2$: P_0 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire $u_n = n^2$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = (n+1)^2$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n + 2n + 1 && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= n^2 + 2n + 1 \\ &= (n+1)^2 && \text{identité remarquable } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = n^2}$$

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ Somme des carrés.

On pose pour $n \geq 1$, $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2$

1. Calculer S_1, S_2 et S_3

$$S_1 = 1^2 = \boxed{1}$$
$$S_2 = 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = \boxed{5}$$
$$S_3 = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = \boxed{14}$$

2. Démontrer par récurrence que $\forall n \geq 1,\ S_n = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

   On montre, pour tout entier $n \geq 1$, la propriété P_n : « $S_n = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ».

   Initialisation. D'une part $S_1 = 1$; d'autre part

$$\frac{1 \times (1+1) \times (2 \times 1 + 1)}{6} = \frac{1 \times 2 \times 3}{6}$$
$$= 1$$

   Donc P_1 est vraie.

   Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire $S_n = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

   Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = \dfrac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.

   La somme S_{n+1} contient les termes de S_n et un terme de plus :

$$S_{n+1} = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 = S_n + (n+1)^2$$

   Donc :

$$\begin{aligned}
S_{n+1} &= S_n + (n+1)^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 && \text{hypothèse de récurrence} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} && \text{même dénominateur} \\
&= \frac{(n+1)\big(n(2n+1) + 6(n+1)\big)}{6} && \text{on factorise par } n+1 \\
&= \frac{(n+1)\left(2n^2 + n + 6n + 6\right)}{6} \\
&= \frac{(n+1)\left(2n^2 + 7n + 6\right)}{6} \\
&= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} && (n+2)(2n+3) = 2n^2 + 3n + 4n + 6 = 2n^2 + 7n + 6
\end{aligned}$$

   Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ S_n = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

Pour les plus téméraires

Plusieurs de ces exercices sont tirés du polycopié « Mathématiques : du lycée aux CPGE scientifiques » des lycées Louis-le-Grand et Henri-IV.

Exercice n° 21. ♠ ♠ ♠ Somme des cubes. On pose pour $n \geq 1$, $S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3$.

a) Calculer S_1, S_2 et S_3.

$$S_1 = 1^3 = \boxed{1}$$
$$S_2 = 1^3 + 2^3 = 1 + 8 = \boxed{9}$$
$$S_3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = \boxed{36}$$

b) Démontrer par récurrence que $\forall n \geq 1,\ S_n = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$.

On montre, pour tout entier $n \geq 1$, la propriété P_n : « $S_n = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$ ».

Initialisation. D'une part $S_1 = 1$; d'autre part $\dfrac{1^2 \times 2^2}{4} = \dfrac{4}{4} = 1$. Donc P_1 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire $S_n = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = \dfrac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$.

$$\begin{aligned}
S_{n+1} &= S_n + (n+1)^3 \\
&= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 && \text{hypothèse de récurrence} \\
&= \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} && \text{même dénominateur} \\
&= \frac{(n+1)^2\left(n^2 + 4(n+1)\right)}{4} && \text{on factorise par } (n+1)^2 \\
&= \frac{(n+1)^2\left(n^2 + 4n + 4\right)}{4} \\
&= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} && n^2 + 4n + 4 = (n+2)^2
\end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ S_n = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}}$$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, la dérivée de la fonction $f : x \mapsto x^n$ est $f'(x) = nx^{n-1}$.

Pour tout entier $n \geq 1$, on note f_n la fonction $x \mapsto x^n$, définie sur $\mathbb{R}$. On montre, pour tout entier $n \geq 1$, la propriété P_n : « f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x, $f_n'(x) = nx^{n-1}$ ».

Initialisation. $f_1 : x \mapsto x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x, $f_1'(x) = 1$. Or $1 \times x^{1-1} = 1 \times x^0 = 1$: P_1 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n \geq 1$ fixé : f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x, $f_n'(x) = nx^{n-1}$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que f_{n+1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout réel x, $f_{n+1}'(x) = (n+1)x^n$.
Pour tout réel x, $f_{n+1}(x) = x^{n+1} = x \times x^n$. La fonction f_{n+1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables, avec

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^n \\ v'(x) = nx^{n-1} \end{cases}$$

la dérivée de $v = f_n$ étant donnée par l'hypothèse de récurrence. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f_{n+1}'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 1 \times x^n + x \times nx^{n-1} \\ &= x^n + nx^n \qquad \text{(} x \times x^{n-1} = x^n \text{)} \\ &= (n+1)x^n \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ \forall x \in \mathbb{R},\ f_n'(x) = nx^{n-1}}$$

Exercice n° 23. ♠ ♠ ♠ Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.
On pourra d'abord justifier que, pour tout $n \geq 3$, $n^2 \geq 2n + 1$.
Question préliminaire. Pour tout entier n, $n^2 \geq 2n + 1 \Leftrightarrow n^2 - 2n - 1 \geq 0$. On étudie le signe du trinôme $x^2 - 2x - 1$, avec $a = 1$, $b = -2$ et $c = -1$:

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1) \\ &= 4 + 4 \\ &= 8 \end{aligned}$$

$\Delta > 0$: le trinôme a deux racines, avec $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$,

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{2} = 1 - \sqrt{2} \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2} = 1 + \sqrt{2}$$

Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

x	$-\infty$		$1-\sqrt{2}$		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
x^2-2x-1		$+$	0	$-$	0	$+$	

Comme $\sqrt{2}<2$, on a $1+\sqrt{2}<3$: pour tout entier $n\geq 3$, $n>1+\sqrt{2}$, donc $n^2-2n-1>0$, soit

$$n^2\geq 2n+1.$$

On montre, pour tout entier $n\geq 4$, la propriété P_n : « $2^n\geq n^2$ ».

Initialisation. $2^4=16$ et $4^2=16$, donc $2^4\geq 4^2$: P_4 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n\geq 4$ fixé, c'est-à-dire $2^n\geq n^2$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $2^{n+1}\geq (n+1)^2$.

$$\begin{aligned}
2^{n+1} &= 2\times 2^n \\
&\geq 2n^2 && \text{hypothèse de récurrence, multipliée par } 2>0 \\
&= n^2+n^2 \\
&\geq n^2+2n+1 && \text{question préliminaire, car } n\geq 4\geq 3 \\
&= (n+1)^2 && \text{identité remarquable}
\end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n\geq 4$:

$$\boxed{\forall n\geq 4,\ 2^n\geq n^2}$$

L'initialisation se fait au rang 4 : l'inégalité est fausse au rang 3, puisque $2^3=8<9=3^2$.

Exercice n° 24. ♠ ♠ ♠ Soit a un entier supérieur ou égal à 2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, a^n-1 est un multiple de $a-1$.
On montre, pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, la propriété P_n : « a^n-1 est un multiple de $a-1$ », c'est-à-dire qu'il existe un entier k tel que $a^n-1=k(a-1)$.

Initialisation. $a^1-1=a-1=1\times(a-1)$: P_1 est vraie, avec $k=1$.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n\geq 1$ fixé : il existe un entier k tel que $a^n-1=k(a-1)$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $a^{n+1}-1$ est un multiple de $a-1$.

$$\begin{aligned}
a^{n+1}-1 & \\
&= a\times a^n-a+a-1 && \text{on ajoute et on retranche } a \\
&= a\left(a^n-1\right)+(a-1) \\
&= a\times k(a-1)+(a-1) && \text{hypothèse de récurrence} \\
&= (a-1)(ak+1) && \text{on factorise par } a-1
\end{aligned}$$

$ak+1$ est un entier : $a^{n+1}-1$ est un multiple de $a-1$, donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\forall n\in\mathbb{N}^*,\ a^n-1 \text{ est un multiple de } a-1}$$

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ L'initialisation ne se néglige pas. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la propriété « $10^n - 1$ est un multiple de 9 » et Q_n la propriété « $10^n + 1$ est un multiple de 9 ».

a) Démontrer que P_n et Q_n sont toutes deux héréditaires.

Hérédité de P_n. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé : il existe un entier k tel que $10^n - 1 = 9k$. Alors :

$$\begin{aligned} 10^{n+1} - 1 & \\ &= 10 \times 10^n - 10 + 10 - 1 && \text{on ajoute et on retranche 10} \\ &= 10\left(10^n - 1\right) + 9 && \\ &= 10 \times 9k + 9 && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= 9(10k + 1) && \end{aligned}$$

$10k + 1$ est un entier : P_{n+1} est vraie.

Hérédité de Q_n. On suppose que Q_n est vraie pour un entier naturel n fixé : il existe un entier k tel que $10^n + 1 = 9k$. Alors :

$$\begin{aligned} 10^{n+1} + 1 & \\ &= 10 \times 10^n + 10 - 10 + 1 && \text{on ajoute et on retranche 10} \\ &= 10\left(10^n + 1\right) - 9 && \\ &= 10 \times 9k - 9 && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= 9(10k - 1) && \end{aligned}$$

$10k - 1$ est un entier : Q_{n+1} est vraie.

Les propriétés P_n et Q_n sont toutes deux héréditaires.

b) Démontrer que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation. $10^0 - 1 = 1 - 1 = 0 = 9 \times 0$: P_0 est vraie.

Hérédité. Elle a été démontrée à la question a).

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 10^n - 1 \text{ est un multiple de } 9}$$

c) En déduire que Q_n est fausse pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la question b), il existe un entier k tel que $10^n - 1 = 9k$, donc

$$10^n + 1 = \left(10^n - 1\right) + 2 = 9k + 2.$$

Si $10^n + 1$ était un multiple de 9, il existerait un entier k' tel que $9k + 2 = 9k'$, soit $2 = 9(k' - k)$: 2 serait un multiple de 9, ce qui est faux.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ Q_n \text{ est fausse}}$$

La propriété Q_n est héréditaire mais n'est vraie pour aucun entier n : l'hérédité seule ne démontre rien.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ Tous les chevaux ont la même couleur ? Voici une « démonstration » par récurrence de la propriété P_n : « dans tout groupe de n chevaux, tous les chevaux ont la même couleur », pour $n \geq 1$.

- *Initialisation* : un groupe d'un seul cheval ne contient qu'une couleur, donc P_1 est vraie.
- *Hérédité* : on suppose P_n vraie et on prend un groupe de $n+1$ chevaux numérotés de 1 à $n+1$. Les chevaux 1 à n forment un groupe de n chevaux : ils ont la même couleur. Les chevaux 2 à $n+1$ aussi. Le cheval 2 appartient aux deux groupes, donc les $n+1$ chevaux ont tous sa couleur.

Le résultat est manifestement faux. Où se trouve l'erreur ?
L'initialisation est correcte. L'erreur est dans l'hérédité : elle doit être valable pour **tout** entier $n \geq 1$, y compris $n = 1$.

Pour $n = 1$, on prend deux chevaux. Le premier groupe ne contient que le cheval 1, le second que le cheval 2 : le cheval 2 n'appartient pas au premier groupe, et les deux groupes n'ont **aucun cheval en commun**. On ne peut rien conclure.

Le raisonnement n'est juste qu'à partir de $n = 2$, où les deux groupes ont un cheval en commun. **L'implication $P_1 \Rightarrow P_2$ est fausse : l'hérédité n'est pas démontrée pour tout $n \geq 1$.**

Exercice n° 27. ♠ ♠ ♠ Récurrence d'ordre 2. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n + 3^n$.
Indication : on vérifie P_0 et P_1, puis on montre que si P_n et P_{n+1} sont vraies pour un entier n fixé, alors P_{n+2} est vraie.
On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété P_n : « $u_n = 2^n + 3^n$ ».

Initialisation. $2^0 + 3^0 = 1 + 1 = 2 = u_0$ et $2^1 + 3^1 = 2 + 3 = 5 = u_1$: P_0 et P_1 sont vraies.

Hérédité. On suppose que P_n et P_{n+1} sont vraies pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire $u_n = 2^n + 3^n$ et $u_{n+1} = 2^{n+1} + 3^{n+1}$. Montrons que P_{n+2} est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+2} = 2^{n+2} + 3^{n+2}$.

$$\begin{aligned}
u_{n+2} &= 5u_{n+1} - 6u_n \\
&= 5\left(2^{n+1} + 3^{n+1}\right) - 6\left(2^n + 3^n\right) && \text{hypothèse de récurrence} \\
&= 10 \times 2^n + 15 \times 3^n - 6 \times 2^n - 6 \times 3^n && 2^{n+1} = 2 \times 2^n,\ 3^{n+1} = 3 \times 3^n \\
&= 4 \times 2^n + 9 \times 3^n \\
&= 2^{n+2} + 3^{n+2} && 4 = 2^2 \text{ et } 9 = 3^2
\end{aligned}$$

Donc P_{n+2} est vraie.

Conclusion. P_0 et P_1 sont vraies, et deux rangs consécutifs vrais entraînent le suivant : P_2 est vraie, puis P_3, et ainsi de suite. La propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2^n + 3^n}$$

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Récurrence forte. La suite (x_n) est définie par $x_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = x_0 + x_1 + \ldots + x_n = \sum_{k=0}^{n} x_k$.

a) Calculer x_1, x_2, x_3, x_4 et x_5, puis conjecturer une expression de x_n pour $n \geq 1$.

$x_1 = x_0 = \boxed{1}$

$x_2 = x_0 + x_1 = 1 + 1 = \boxed{2}$

$x_3 = x_0 + x_1 + x_2 = 1 + 1 + 2 = \boxed{4}$

$x_4 = x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 1 + 1 + 2 + 4 = \boxed{8}$

$x_5 = x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 + 1 + 2 + 4 + 8 = \boxed{16}$

On conjecture que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{x_n = 2^{n-1}}$$

b) Démontrer cette conjecture. *On supposera, dans l'hérédité, la propriété vraie à tous les rangs k de 1 à n, et non seulement au rang n.*

On montre, pour tout entier $n \geq 1$, la propriété P_n : « $x_n = 2^{n-1}$ ».

Initialisation. $x_1 = 1 = 2^0$: P_1 est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier fixé. On suppose que P_k est vraie pour tout entier k de 1 à n, c'est-à-dire $x_1 = 2^0$, $x_2 = 2^1$, …, $x_n = 2^{n-1}$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $x_{n+1} = 2^n$.

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_0 + x_1 + x_2 + \cdots + x_n \\ &= 1 + \left(2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1}\right) && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= 1 + 1 \times \frac{1 - 2^n}{1 - 2} && n \text{ termes d'une suite géométrique de raison 2} \\ &= 1 + (2^n - 1) \\ &= 2^n \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ x_n = 2^{n-1}}$$

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un entier **impair** λ_n tel que $5^{2^n} = 1+\lambda_n \times 2^{n+2}$.
On remarquera que $5^{2^{n+1}} = \left(5^{2^n}\right)^2$.
On montre, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété P_n : « il existe un entier impair λ_n tel que $5^{2^n} = 1 + \lambda_n \times 2^{n+2}$ ».

Initialisation. $5^{2^0} = 5^1 = 5$ et $1 + 1 \times 2^{0+2} = 1 + 4 = 5$. Avec $\lambda_0 = 1$, qui est impair, P_0 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier naturel n fixé : il existe un entier impair λ_n tel que $5^{2^n} = 1 + \lambda_n \times 2^{n+2}$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire qu'il existe un entier impair λ_{n+1} tel que $5^{2^{n+1}} = 1 + \lambda_{n+1} \times 2^{n+3}$.

$$
\begin{aligned}
5^{2^{n+1}} & \\
&= \left(5^{2^n}\right)^2 && \text{(} 2^{n+1} = 2 \times 2^n \text{)} \\
&= \left(1 + \lambda_n \times 2^{n+2}\right)^2 && \text{(hypothèse de récurrence)} \\
&= 1 + 2\lambda_n \times 2^{n+2} + \lambda_n^2 \times 2^{2n+4} && \text{(} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{)} \\
&= 1 + \lambda_n \times 2^{n+3} + \lambda_n^2 \times 2^{n+1} \times 2^{n+3} && \text{(} 2n+4 = (n+1)+(n+3) \text{)} \\
&= 1 + \left(\lambda_n + \lambda_n^2 \times 2^{n+1}\right) \times 2^{n+3} && \text{(on factorise par } 2^{n+3} \text{)}
\end{aligned}
$$

On pose $\lambda_{n+1} = \lambda_n + \lambda_n^2 \times 2^{n+1}$. C'est un entier, somme de l'entier impair λ_n et de l'entier pair $2 \times \lambda_n^2 \times 2^n$: il est impair. Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 5^{2^n} = 1 + \lambda_n \times 2^{n+2},\ \text{avec } \lambda_n \text{ entier impair}}$$

Exercice n° 30. ♠ ♠ ♠ Soit c un réel strictement positif et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+cx^2}}$.

a) Calculer $f\big(f(x)\big)$ puis $f\Big(f\big(f(x)\big)\Big)$.

Pour tout réel x, $1 + cx^2 > 0$: f est bien définie sur $\mathbb{R}$. Soit x un réel. On a $f(x)^2 = \dfrac{x^2}{1+cx^2}$, donc :

$$
\begin{aligned}
1 + c\,f(x)^2 &= 1 + \frac{cx^2}{1+cx^2} \\
&= \frac{1 + cx^2 + cx^2}{1+cx^2} && \text{(même dénominateur)} \\
&= \frac{1 + 2cx^2}{1+cx^2}
\end{aligned}
$$

Ainsi :

$$
\begin{aligned}
f\big(f(x)\big) &= \frac{f(x)}{\sqrt{1 + c\,f(x)^2}} \\
&= \frac{x}{\sqrt{1+cx^2}} \times \frac{\sqrt{1+cx^2}}{\sqrt{1+2cx^2}} && \left(\sqrt{\tfrac{A}{B}} = \tfrac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}} \text{ pour } A>0,\ B>0\right) \\
&= \boxed{\frac{x}{\sqrt{1+2cx^2}}}
\end{aligned}
$$

De même, $f\big(f(x)\big)^2 = \dfrac{x^2}{1+2cx^2}$, donc

$$\begin{aligned} 1 + c\,f\big(f(x)\big)^2 &= 1 + \frac{cx^2}{1+2cx^2} \\ &= \frac{1+3cx^2}{1+2cx^2} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} f\Big(f\big(f(x)\big)\Big) &= \frac{x}{\sqrt{1+2cx^2}} \times \frac{\sqrt{1+2cx^2}}{\sqrt{1+3cx^2}} \\ &= \boxed{\frac{x}{\sqrt{1+3cx^2}}} \end{aligned}$$

b) On note $f_n(x) = f\big(f(\dots f(x)\dots)\big)$, où f est appliquée n fois. Conjecturer une expression de $f_n(x)$, puis la démontrer par récurrence.

On conjecture que, pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel x, $f_n(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+ncx^2}}$. On montre, pour tout entier $n \geq 1$, la propriété P_n : « pour tout réel x, $f_n(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+ncx^2}}$ ».

Initialisation. Pour tout réel x, $f_1(x) = f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+1\times cx^2}}$: P_1 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire que, pour tout réel x,

$$f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+ncx^2}}.$$

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que, pour tout réel x,

$$f_{n+1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+(n+1)cx^2}}.$$

Soit x un réel. Appliquer f $n+1$ fois, c'est appliquer f une fois à $f_n(x)$: $f_{n+1}(x) = f\big(f_n(x)\big)$. D'après l'hypothèse de récurrence, $f_n(x)^2 = \dfrac{x^2}{1+ncx^2}$, donc

$$\begin{aligned} 1 + c\,f_n(x)^2 &= 1 + \frac{cx^2}{1+ncx^2} \\ &= \frac{1+ncx^2+cx^2}{1+ncx^2} \\ &= \frac{1+(n+1)cx^2}{1+ncx^2} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x) &= \frac{f_n(x)}{\sqrt{1+c\,f_n(x)^2}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+ncx^2}} \times \frac{\sqrt{1+ncx^2}}{\sqrt{1+(n+1)cx^2}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+(n+1)cx^2}} \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ \forall x \in \mathbb{R},\ f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+ncx^2}}}$$

Exercice n° 31. ♠ ♠ ♠ Des segments. On place n points deux à deux distincts dans le plan, avec $n \geq 2$, et on note S_n le nombre de segments qui ont pour extrémités deux de ces points.

a) Calculer S_2, S_3 et S_4.

Deux points donnent un segment ; trois points, les trois côtés d'un triangle ; quatre points, les quatre côtés et les deux diagonales d'un quadrilatère :

$$S_2 = \boxed{1} \qquad S_3 = \boxed{3} \qquad S_4 = \boxed{6}$$

b) Justifier que, pour tout $n \geq 2$, $S_{n+1} = S_n + n$.

Soit $n \geq 2$. On passe de n à $n+1$ points en ajoutant un point. Les S_n segments joignant deux des n premiers points sont toujours là, et le nouveau point se relie à chacun des n autres : cela fait n segments de plus.

$$\boxed{S_{n+1} = S_n + n}$$

c) Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 2$, $S_n = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

On montre, pour tout entier $n \geq 2$, la propriété P_n : « $S_n = \dfrac{n(n-1)}{2}$ ».

Initialisation. $S_2 = 1$ et $\dfrac{2 \times 1}{2} = 1$: P_2 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n \geq 2$ fixé, c'est-à-dire $S_n = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = \dfrac{(n+1)n}{2}$.

$$\begin{aligned}
S_{n+1} & \\
&= S_n + n && \text{question b)} \\
&= \frac{n(n-1)}{2} + \frac{2n}{2} && \text{hypothèse de récurrence} \\
&= \frac{n(n-1)+2n}{2} && \\
&= \frac{n(n-1+2)}{2} && \text{on factorise par } n \\
&= \frac{(n+1)n}{2} &&
\end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq 2$:

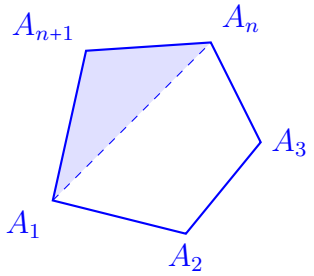
$$\boxed{\forall n \geq 2,\ S_n = \frac{n(n-1)}{2}}$$

Exercice n° 32. ♠ ♠ ♠ Un polygone est dit convexe lorsque tous ses angles sont inférieurs à 180°. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 3$, la somme des angles d'un polygone convexe à n sommets vaut $180n - 360$ degrés.
On montre, pour tout entier $n \geq 3$, la propriété P_n : « la somme des angles d'un polygone convexe à n sommets vaut $180n - 360$ degrés ».

Initialisation. Un polygone convexe à 3 sommets est un triangle, dont la somme des angles vaut 180 degrés. Or $180 \times 3 - 360 = 180$: P_3 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un entier $n \geq 3$ fixé. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que la somme des angles d'un polygone convexe à $n+1$ sommets vaut $180(n+1) - 360$ degrés. Soit $A_1A_2 \dots A_nA_{n+1}$ un tel polygone.
La diagonale $[A_1A_n]$ le découpe en deux morceaux :

- le polygone $A_1A_2 \dots A_n$, convexe à n sommets : d'après l'hypothèse de récurrence, la somme de ses angles vaut $180n - 360$ degrés ;
- le triangle $A_nA_{n+1}A_1$, dont la somme des angles vaut 180 degrés.



Le polygone étant convexe, la diagonale passe à l'intérieur : les angles en A_1 et en A_n se partagent exactement entre les deux morceaux. La somme des angles du polygone à $n+1$ sommets vaut donc

$$\begin{aligned} 180n - 360 + 180 &= 180n + 180 - 360 \\ &= 180(n+1) - 360 \text{ degrés.} \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq 3$: **pour tout entier $n \geq 3$, la somme des angles d'un polygone convexe à n sommets vaut $180n - 360$ degrés.**